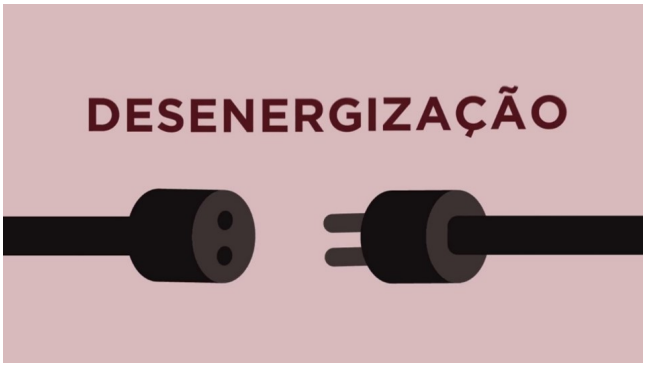
ID	{ID}
CONTRATANTE	{CONTRATANTE}
CNPJ/ME	{CNPJME}
COLABORADOR	{COLABORADOR}
CPF/ME N.º	{CPF}
MATRÍCULA	{MATRICULA}
CR	{CR}
FUNÇÃO	{FUNCAO}

MEDIDAS DE CONTROLE DO RISCO ELÉTRICO

1. Desenergização

A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas destinadas a garantir a efetiva ausência de tensão no circuito, trecho ou ponto de trabalho durante todo o tempo de intervenção e sob controle dos trabalhadores envolvidos.



Não basta apenas desligar o disjuntor ou chave seccionadora Seguir a sequência:

- Seccionamento – primeiro o disjuntor e depois chave seccionadora.
- Impedimento de reenergização – retirar disjuntor ou fusível, utilizar cadeado.
- Constatação da ausência de tensão – painel ou voltímetro.
- Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores Proteção dos elementos energizados existentes na zona de controlada Instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

2. Aterramento funcional (TN / TT / IT);

O aterramento é a ligação de um equipamento ou de um sistema à terra, por motivos de proteção ou por exigência quanto ao funcionamento do mesmo.

Aterramento de proteção: ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Possui como objetivos:

- Limitar o potencial entre massas, entre massas e elementos condutores estranhos à instalação e entre os dois e a terra a um valor seguro sob condições normais e anormais de funcionamento;

- Proporcionar às correntes de falta para terra um caminho de retorno de baixa impedância.

Aterramento funcional: ligação à terra de um dos condutores vivos do sistema (em geral, o neutro), proporcionando:

- Definição e estabilização da tensão da instalação em relação à terra durante o funcionamento (referência);

- Limitação de sobretensões devidas a manobras e descargas atmosféricas;

- Retorno de corrente de curto-circuito monofásica ou bifásica terra ao sistema elétrico.

Os sistemas elétricos podem classificados como:

- Diretamente aterrados;

- Aterrados através de impedância (resistor ou reator);

- Não aterrados.

De acordo com a NBR 5410, as instalações elétricas de baixa tensão devem obedecer, quanto aos aterramentos funcional e de proteção, a três esquemas de aterramento básicos (TT, TN e IT), designados pela seguinte simbologia:

- 1ª letra – indica a alimentação em relação à terra:
    - T – Um ponto diretamente aterrado.

- I – Nenhum ponto aterrado ou aterramento através de impedância razoável.

- 2ª letra – situação das massas em relação à terra:
  - T – Diretamente aterradas (qualquer ponto).
  - N – Ligadas ao ponto de alimentação aterrado (sem aterramento próprio).
  - I – Massas isoladas, não aterradas.

- Outras letras – especificam a forma de aterramento da massa, utilizando o aterramento da fonte de alimentação:
  - S – Neutro e proteção (PE) por condutores distintos (separados).
  - C – Neutro e proteção em um único condutor (PEN).

Esquema TN

Um ponto da instalação, em geral o neutro, é diretamente aterrado e as massas dos equipamentos são ligadas a esse ponto por um condutor. Este esquema pode ser classificado como:

TN-S – condutores neutro (N) e proteção (PE) distintos (separados);

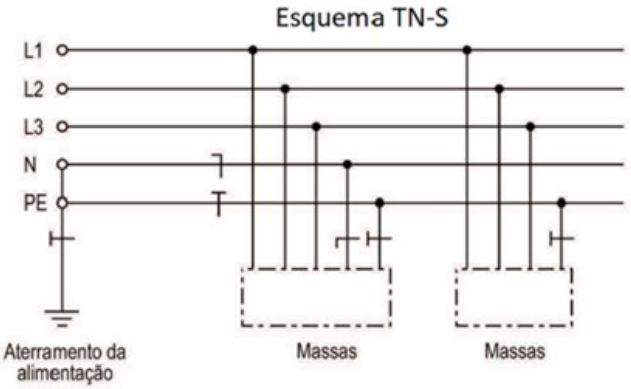
Os condutores neutro e proteção (PE) são separados;

Possui baixa impedância para correntes de falta (altas correntes);

Utilizado quando a distância entre a carga e a fonte não é muito grade;

Neste esquema o condutor de proteção PE está sempre com tensão zero;

A proteção deve ser garantida por dispositivos DR (diferencial-residual), que detectam a corrente que escoa pela terra;



TN-C – funções de neutro e proteção exercidas pelo mesmo condutor (PEN);

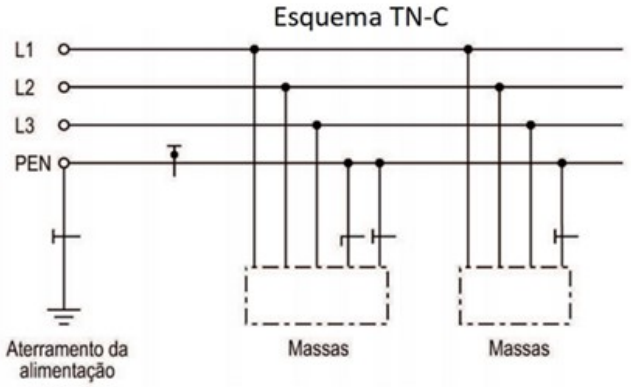
Os condutores neutro é também utilizado como condutor de proteção (PEN);

Este esquema não é permitido para condutores de seção inferior a 10 mm2 (cobre) e para equipamentos portáteis;

Não se admite o uso de dispositivos DR;

A tensão do condutor neutro junto à carga não é zero;

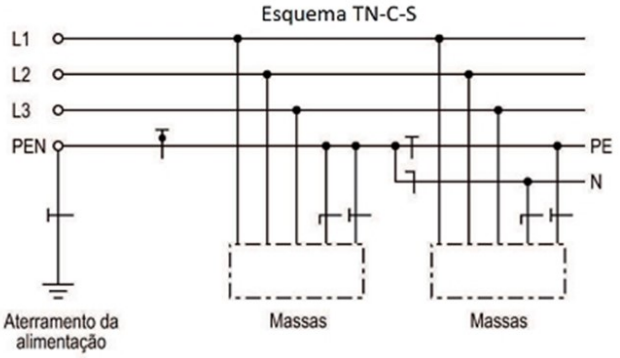
Perigoso no caso de ruptura do condutor neutro;



TN-C-S – Esquemas TN-S e TN-C utilizados na mesma instalação.

O esquema TN-C nunca deve ser utilizado a jusante do sistema TN-S;

A proteção deve ser garantida por dispositivos DR pois representa o único meio adequado para proteção contra choques elétricos;



ESQUEMA TT

Um ponto da alimentação (em geral, o neutro do secundário do transformador), é

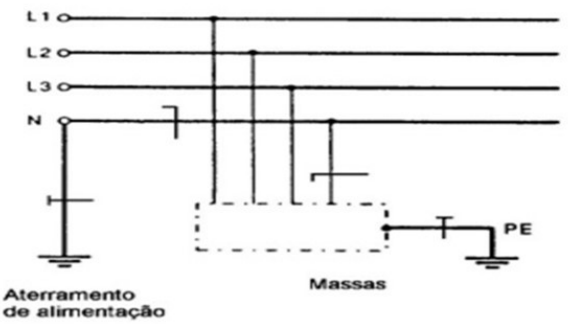
diretamente aterrado com eletrodos independentes das massas;

Todas as massas protegidas contra contatos indiretos devem ser ligadas a um ponto único, para evitar malhas e surgimento de tensões de passo;

A proteção deve ser garantida por dispositivos DR pois representa o único meio adequado para proteção contra choques elétricos (instalado na origem da instalação);

Recomendado para sistemas onde a fonte de alimentação e a carga estiverem distantes uma da outra.

ESQUEMA TT



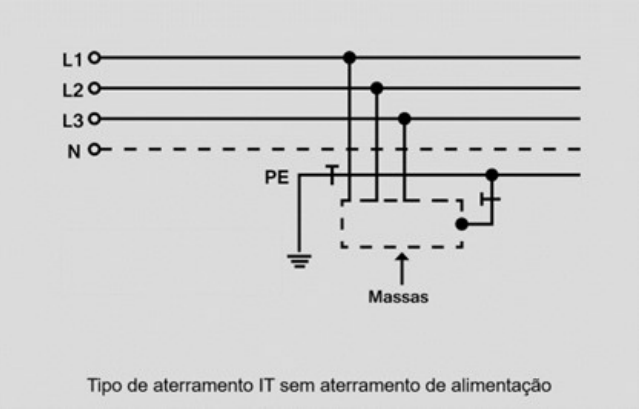
ESQUEMA IT

Muito usado no passado (EUA) e abandonado por problemas de tensões transitórias que ocorriam em grandes instalações;

Exige manutenção especializada (com inspeções e medições periódicas da resistência de isolação);

Usar onde é indispensável a continuidade do serviço (hospitais, indústrias, etc.);

O DR é o dispositivo mais indicado para a proteção contra contatos indiretos.

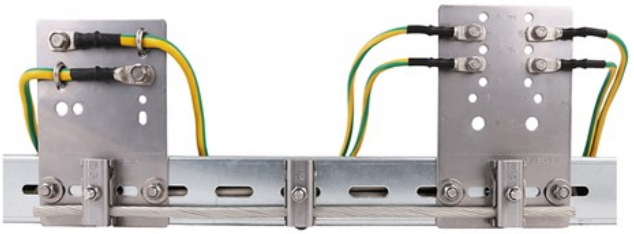


Tipo de aterramento IT sem aterramento de alimentação

3. Equipotencialização

A equipotencialização é o ato de tomar-se medidas para fazer com que dois ou mais corpos condutores de eletricidade possuam a menor diferença de potencial elétrico entre eles.

A equipotencialização é usada como forma de proteção elétrica de equipamentos e principalmente de pessoas, evitando que, em caso de uma falha em um equipamento elétrico ele não venha a causar choque elétrico em um indivíduo que inadvertidamente toque-o, pois o condutor de equipotencialização, também conhecido como condutor de proteção elétrica ou fio terra, "escoa" tensão que haveria na carcaça do equipamento onde a falta ocorreu, na forma de corrente elétrica para a terra, fazendo com que a diferença de potencial entre a pessoa e a parte energizada do equipamento esteja dentro dos valores suportáveis para aquela condição. É a pratica de unificar convenientemente os eletrodos de aterramento criando assim um sistema único de aterramento.



4. Seccionamento automático da alimentação

O seccionamento automático da alimentação nada mais é do que proverum dispositivo de proteção que seccione a alimentação automaticamente do circuito sempre que uma falta entre parte e viva e massa der origem a uma tensão de contato perigosa.

Dispositivos de sobre corrente:

- Disjuntores termomagnéticos e fusíveis.

Dispositivos de corrente diferencial:

- IDR interruptor diferencial residual.
- DDR disjuntor diferencial residual.

NBR 5410 – Um dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente a alimentação do circuito por ele protegido sempre que uma falta entre a parte viva e massa der origem a uma tensão de contato perigosa.

5. Dispositivos de corrente de fuga

Um dispositivo de corrente diferencial-residual (dispositivo DR) é um equipamento de proteção que detecta em um circuito a existência de uma fuga à terra e provoca o seccionamento do circuito quando o valor da corrente diferencial ultrapassa um valor definido.

6. Extra baixa tensão

Extra-Baixa Tensão (EBT) ou tensão de segurança: tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

Por consequência da resistência elétrica do corpo humano, esses valores de tensão não geram corrente para causar lesão.

7. Barreiras e invólucros

Invólucro: elemento que assegura proteção de um equipamento contra determinadas influências externas e proteção contra contatos diretos em qualquer direção. Barreira: elemento que assegura proteção contra contatos diretos, em todas as direções habituais de acesso

8. bloqueios e impedimentos

Bloqueio é a ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada. Em geral é utilizado cadeados.

Dispositivos de bloqueio são aqueles que impedem o acionamento ou religamento de dispositivos de manobra. (chaves, interruptores). É importante que tais dispositivos possibilitem mais de um bloqueio, ou seja, a inserção de mais de um cadeado, por exemplo, para trabalhos simultâneos de mais de uma equipe de manutenção.

Ação do bloqueio e impedimento de reenergização deve, sempre, ser sinalizada por algum sistema de identificação que contenha no mínimo o nome do profissional responsável, data, setor de trabalho e a motivação do bloqueio. Esta ação deve fazer parte do conjunto de procedimentos padronizados de sistema de bloqueio da empresa, sendo documentado e de conhecimento de todos os trabalhadores. Estes procedimentos devem também conter os modelos de formulários, sistema de sinalização e ordens documentais próprias.

9. obstáculos e anteparos

Os obstáculos são formas implementadas no sistema, destinadas a impedir o contato involuntário de pessoas ou animais, com partes vivas (energizadas) de um determinado circuito. Entretanto não evita este contato quando há uma ação deliberada e voluntária de ignorar ou contornar este obstáculo. Um exemplo são os muros ou grade de uma cabine primária, porém se alguém pular o muro para pegar um objeto dentro da subestação correrá o risco.

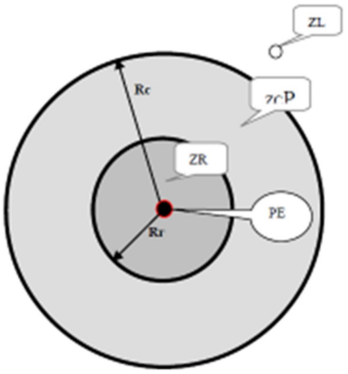
Os obstáculos devem impedir:

a. Uma aproximação física não intencional das partes energizadas;
b. Contatos não intencionais com partes energizadas durante atuações sobre o equipamento, estando o equipamento em serviço normal.

Os obstáculos podem ser removíveis sem auxílio de ferramenta ou chave, mas devem ser fixados e sinalizados de forma a impedir qualquer remoção involuntária.

As distâncias mínimas a serem observadas nas passagens destinadas à operação e/ou manutenção são aquelas indicadas na tabela abaixo e ilustradas na figura. Em circunstâncias particulares, pode ser desejável a adoção de valores maiores, visando a segurança.

Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV	Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros	Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros
<1	0,20	0,70
≥1 e <3	0,22	1,22
≥3 e <6	0,25	1,25
≥6 e <10	0,35	1,35
≥10 e <15	0,38	1,38
≥15 e <20	0,40	1,40
≥20 e <30	0,56	1,56
≥30 e <36	0,58	1,58
≥36 e <45	0,63	1,63
≥45 e <60	0,83	1,83
≥60 e <70	0,90	1,90
≥70 e <110	1,00	2,00
≥110 e <132	1,10	3,10
≥132 e <150	1,20	3,20
≥150 e <220	1,60	3,60
≥220 e <275	1,80	3,80
≥275 e <380	2,50	4,50
≥380 e <480	3,20	5,20
≥480 e <700	5,20	7,20



Distâncias mínimas a serem obedecidas nas passagens destinadas à operação e/ou manutenção quando for assegurada proteção parcial por meio de obstáculos.

10. isolamento das partes vivas;

É destinada a impedir todos os contatos com as partes vivas da instalação elétrica através do recobrimento total por uma isolação que somente possa ser removida através de sua destruição.

As isolações dos componentes de uma instalação elétrica têm um papel fundamental na proteção contra choques elétricos.

Tipos de isolações:

- **Básica:** aplicada às partes vivas para assegurar um mínimo de proteção.
  - Ex: Isolação com fita isolante.

- **Suplementar:** destinada a assegurar a proteção contra choques elétricos no caso de falha da isolação básica.
  - Ex: Isolamento com fita isolante complementada por mangueira isolante.

- **Dupla:** composta por isolação básica e suplementar.
  - Ex: Cabo com dupla isolação.

- **Reforçada** aplicada sobre partes vivas, tem propriedades equivalentes às da isolação dupla.
  - Ex: O recobrimento total por uma isolação deverá ter as mesmas características do isolamento original do cabo.

11. Isolação dupla ou reforçada

Vários equipamentos são utilizados em locais e de forma que para a maior proteção do trabalhador é necessário um segundo nível de isolamento. A isolação dupla ou reforçada normalmente é aplicada a equipamentos portáteis, como furadeiras e parafusadeira elétricas manuais. Esses equipamentos são utilizados em locais e condições de trabalho variadas, e também por suas próprias características, requerem outro sistema de proteção, que permita uma confiabilidade maior do que aquela oferecida exclusivamente pelo aterramento elétrico.

A proteção por isolação dupla ou reforçada é realizada, quando utilizamos uma segunda isolação, para suplementar aquela normalmente utilizada, e para separar as partes vivas do aparelho de suas partes metálicas.

Para a proteção da isolação, geralmente, são prescritos requisitos mais rígidos do que aqueles estabelecidos para a isolação funcional.

Entre a isolação funcional e a de proteção, pode ser usada uma camada de metal, que separe, totalmente ou em parte. Ambas as isolações podem ser diretamente sobrepostas uma à outra. Neste caso as isolações devem apresentar características específicas de forma que a falha em uma delas não comprometa a proteção e não estenda à outra

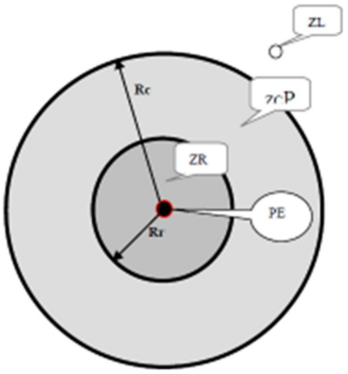
Como a grande maioria dos acidentes ocorre devido a defeitos nos cabos de alimentação e suas ligações ao aparelho, cuidado especial deve ser tomado com relação a este ponto no caso da isolação dupla ou reforçada. Deve ser realizada de tal forma que a probabilidade de transferência de tensões perigosas a partes metálicas susceptíveis de serem tocadas, seja a menor possível.

12. Colocação fora de alcance

A colocação fora de alcance destina-se somente a impedir os contatos involuntários com as partes vivas.

O espaçamento, deve ser suficiente para que se evite que pessoas circulando nas proximidades das partes vivas possam entrar em contato com essas partes, seja diretamente ou por intermédio de objetos que elas manipulem ou transportem.

Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV	Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros	Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros
<1	0,20	0,70
≥1 e <3	0,22	1,22
≥3 e <6	0,25	1,25
≥6 e <10	0,35	1,35
≥10 e <15	0,38	1,38
≥15 e <20	0,40	1,40
≥20 e <30	0,56	1,56
≥30 e <36	0,58	1,58
≥36 e <45	0,63	1,63
≥45 e <60	0,83	1,83
≥60 e <70	0,90	1,90
≥70 e <110	1,00	2,00
≥110 e <132	1,10	3,10
≥132 e <150	1,20	3,20
≥150 e <220	1,60	3,60
≥220 e <275	1,80	3,80
≥275 e <380	2,50	4,50
≥380 e <480	3,20	5,20
≥480 e <700	5,20	7,20



Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho.

Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados.

13. separação elétrica.

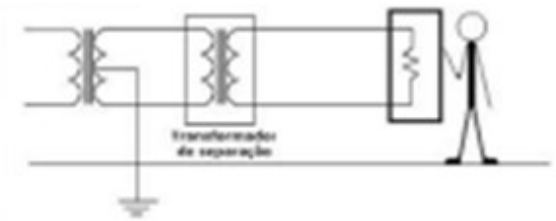
Uma das medidas de proteção contra choques elétricos previstas na NBR 5410/2004, é a chamada "separação elétrica." Ao contrário da proteção por seccionamento automático da alimentação, ela não se presta a uso generalizado. Pela própria natureza, é uma medida de

aplicação mais pontual.

Uso de transformador isolador.

Aplicações:

- Salas cirúrgicas;
- Laboratórios;
- Equip. telecom etc.



Obrigada por participar desse treinamento e até o próximo módulo referente ao treinamento NR10. Em caso de dúvidas, você pode procurar o seu Líder ou entrar em contato com a área de Educação Corporativo através do e-mail treinamento.gpsvc@gpssa.com.br.

Até a próxima!

Termo de recebimento e compromisso

Declaro ter participado do Diálogo Diário de Segurança e recebido as orientações quanto ao tema presente neste documento. Afirmo ter lido e compreendido o conteúdo, estando ciente de meus direitos e obrigações sobre como proceder de forma ética no meu cotidiano de trabalho.

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{CONTRATANTE}
{DATA_ASSINATURA_GPS}

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{COLABORADOR}
{DATA_ASSINATURA_COLABORADOR}